

Responsável pelo documento::	Téc. Marcos Vinicius Xavier dos Santos
Revisor:	Eng. Gabriel Rosa Paz

Manual de Instalação e tutorial de primeiros passos do Flowcode V9

Apresentação e objetivo deste documento:

Este documento tem como objetivo apresentar o processo de instalação do software Flowcode V9 e também o procedimento de criação dos primeiros projetos utilizando essa ferramenta.

Requisitos de sistema:

Sistema Operacional: Windows 7, 8, 8.1 ou 10 (32Bits ou 64Bits);

Processador: 1 GHz ou mais;

Memória RAM: 1GB ou mais;

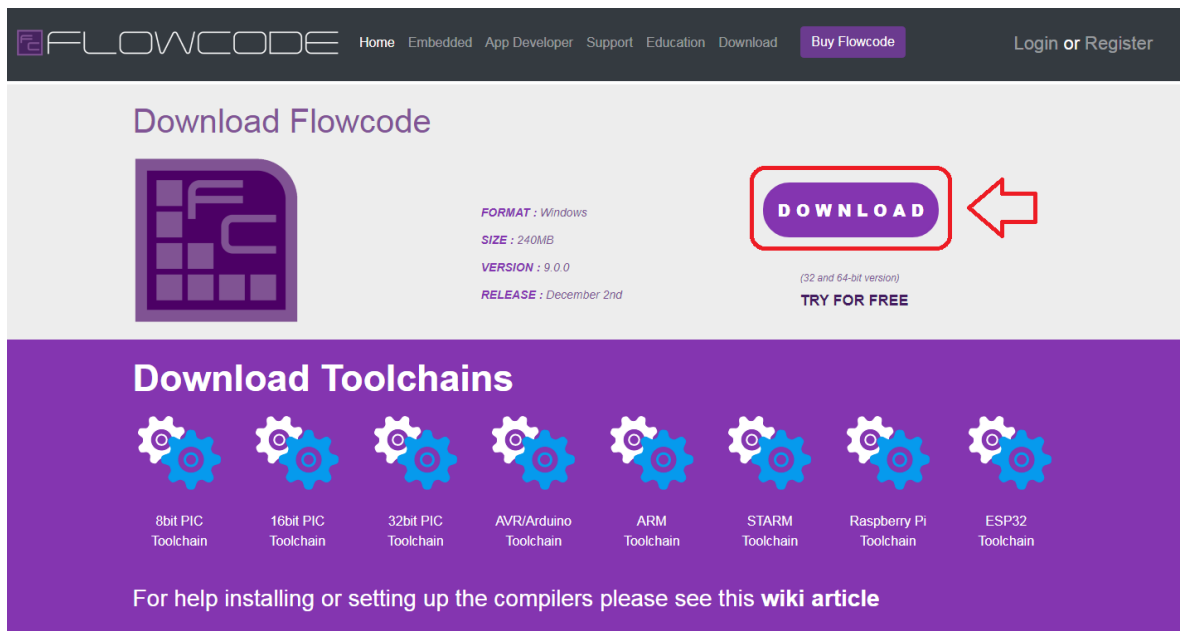
Disco: 1GB a 4GB (depende dos toolchains instalados).

Instalação do Flowcode V9:

O primeiro passo para instalar o Flowcode V9, em seu computador, e poder desenvolver projetos utilizando esta ferramenta, é acessar o site da empresa britânica Matrix, na página referente ao download Flowcode V9, para facilitar segue abaixo o link direto para a área de download: <https://www.flowcode.co.uk/download/>

Após acessar a página do link acima, realize o procedimento informado a seguir, para download instalação:

- 1) Ao acessar a página clique em Download para baixar o software, como mostra a imagem a seguir:



Download Flowcode

FORMAT : Windows
SIZE : 240MB
VERSION : 9.0.0
RELEASE : December 2nd

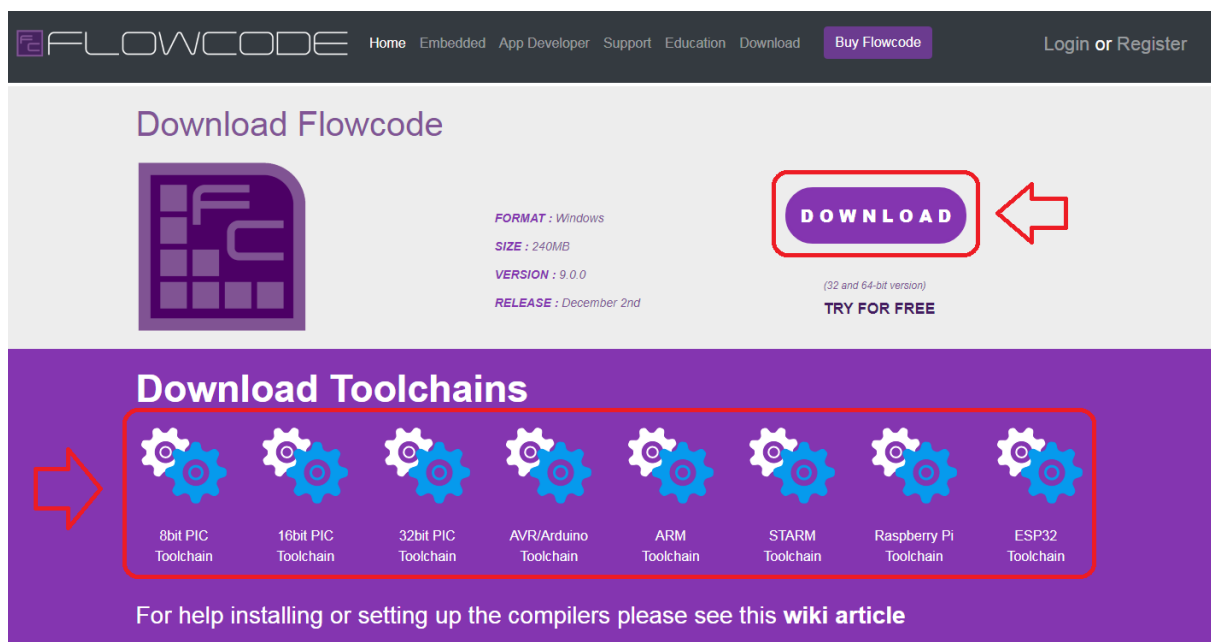
DOWNLOAD (32 and 64-bit version)
TRY FOR FREE

Download Toolchains

- 8bit PIC Toolchain
- 16bit PIC Toolchain
- 32bit PIC Toolchain
- AVR/Arduino Toolchain
- ARM Toolchain
- STARM Toolchain
- Raspberry Pi Toolchain
- ESP32 Toolchain

For help installing or setting up the compilers please see this [wiki article](#)

- 2) Após baixar o Software, é preciso baixar também ferramentas de compilação (ou **toolchains**) que são disponibilizadas para desenvolvimento de projeto/compilação para cada família de microcontroladores, por exemplo, caso o usuário queira trabalhar com microcontroladores PIC de 8Bits, famílias 12F, 16F e 18F, é necessário baixar o **Toolchain 8bit PIC**. Para baixar os **Toolchains** basta clicar na engrenagem de cada um como mostra a imagem abaixo:



Download Flowcode

FORMAT : Windows
SIZE : 240MB
VERSION : 9.0.0
RELEASE : December 2nd

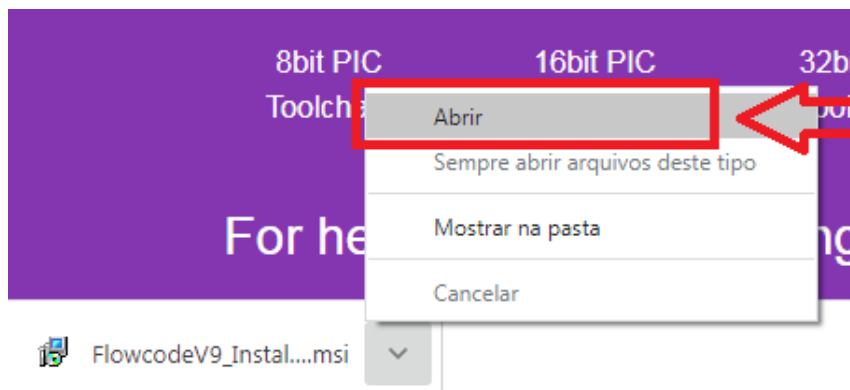
DOWNLOAD (32 and 64-bit version)
TRY FOR FREE

Download Toolchains

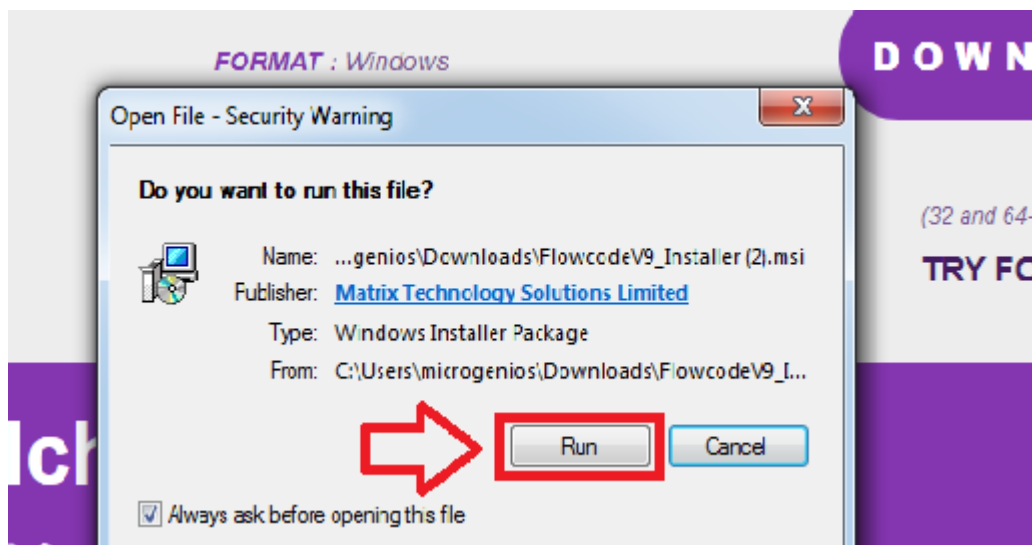
- 8bit PIC Toolchain
- 16bit PIC Toolchain
- 32bit PIC Toolchain
- AVR/Arduino Toolchain
- ARM Toolchain
- STARM Toolchain
- Raspberry Pi Toolchain
- ESP32 Toolchain

For help installing or setting up the compilers please see this [wiki article](#)

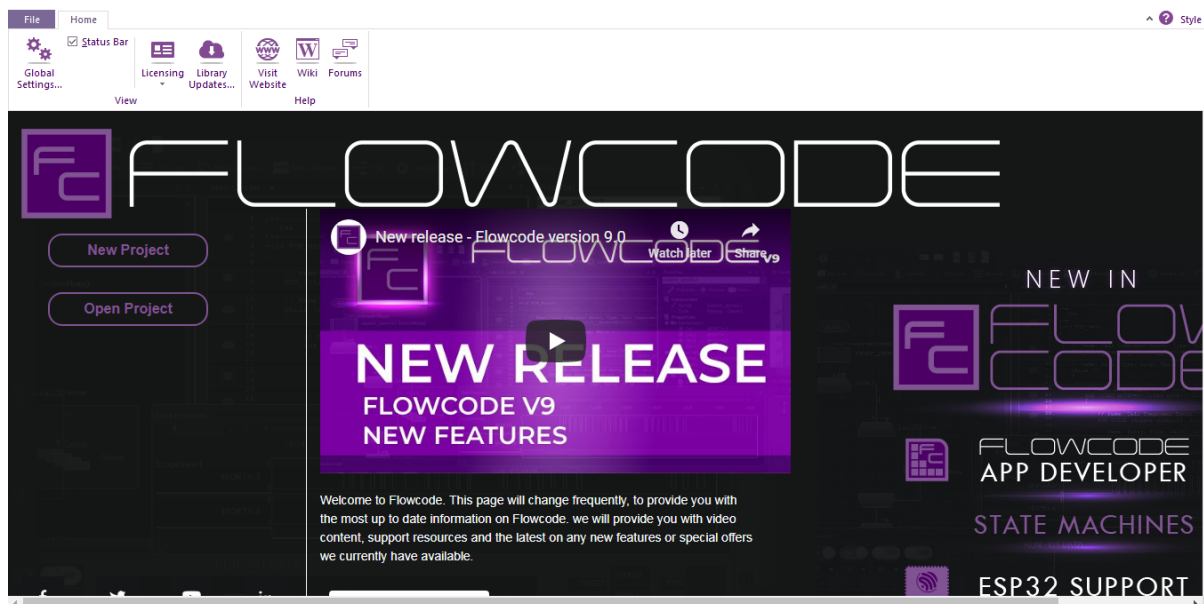
- 3) Após realizar o download do software e dos conjuntos de ferramentas (**Toolchains**), é necessário fazer a instalação, inicie instalado o programa Flowcode V9, para fazer a instalação basta clicar na setinha do Arquivo "**FlowcodeV9_Installer.msi**" e em "Abrir", ou encontrar o arquivo do instalador e clicar 2 vezes sobre ele com o botão esquerdo do mouse:



- 4) Após abrir o arquivo basta executar clicando em "Run" e concordar com os termos para Instalação.

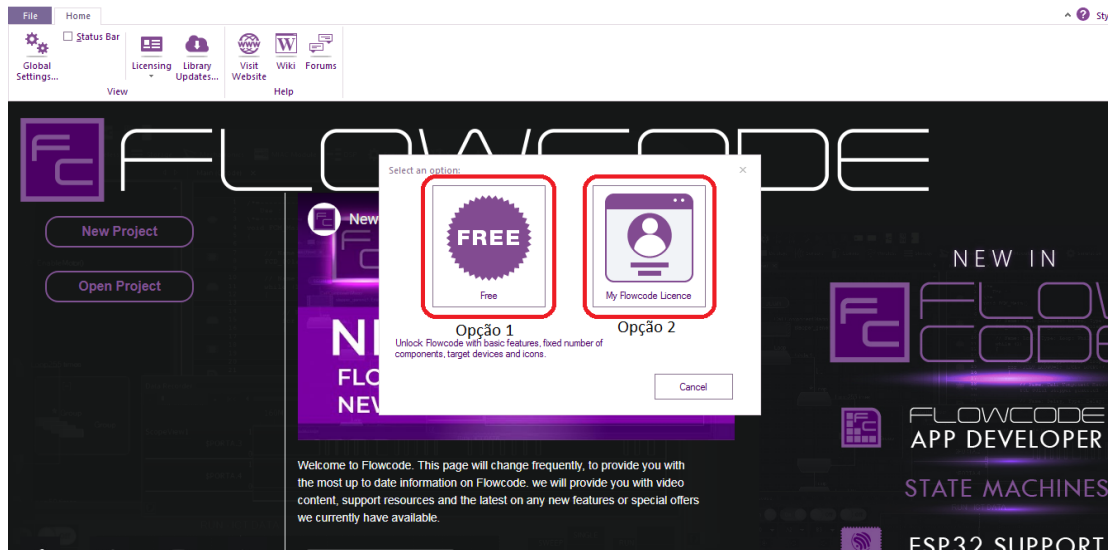


- 5) Após os procedimentos acima e o término da instalação do programa Flowcode V9, o usuário poderá instalar os Toolchains, repetindo o processo de instalação para cada um deles. Assim o software Flowcode V9 estará pronto para ser utilizado. Para executar o programa, basta clicar 2 vezes sobre seu ícone na área de trabalho.



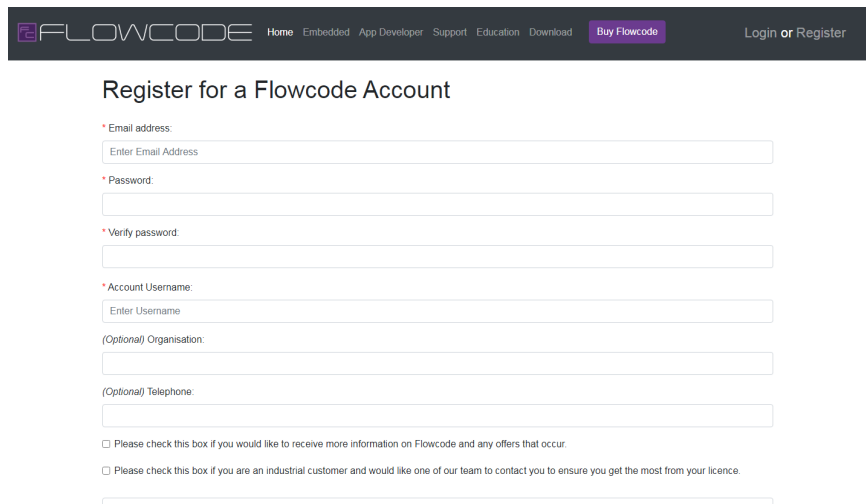
Contas e assinaturas do Flowcode V9:

Ao abrir o Software Flowcode V9 você terá duas opções, sendo a **Opção 1** uma licença gratuita trial válida por 30 dias, e logo após esse período o software ficará limitado aos recursos da versão gratuita, e na **Opção 2** se trata de uma opção para acessar uma licença paga, caso você já tenha adquirido alguma versão do software.



Ao acessar a **Opção 1** o usuário será direcionado para uma página no site oficial para criação da sua conta gratuita, para facilitar estou disponibilizando, a seguir, o link para a página de criação de conta no site da Matrix: <https://www.flowcode.co.uk/accounts/register/>

Nesta página o usuário poderá criar sua conta preenchendo os dados e clicando em “Enviar”. Após o envio receberá um e-mail com as informações de acesso e poderá acessar sua conta.

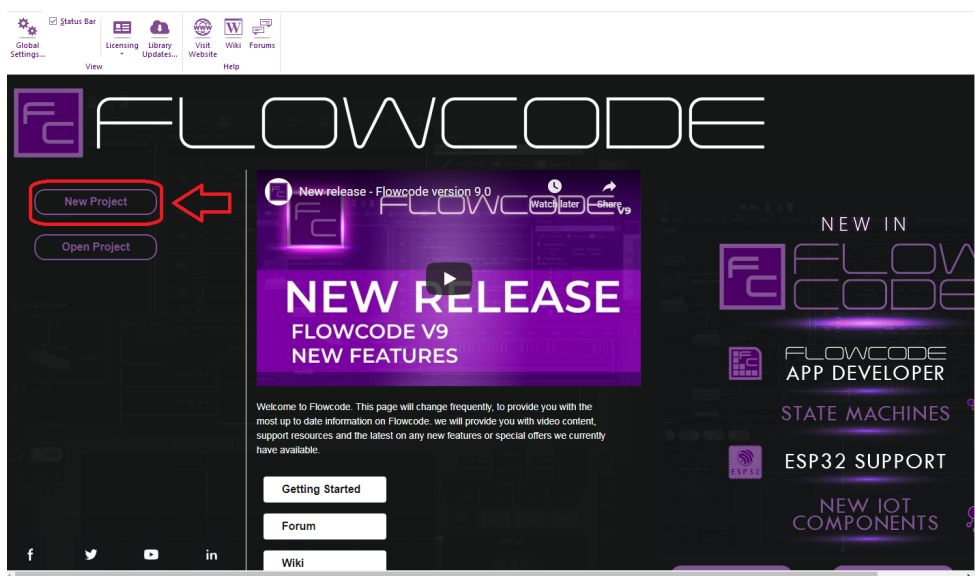


The screenshot shows the 'Register for a Flowcode Account' page. It features a dark header with the Flowcode logo and navigation links: Home, Embedded, App Developer, Support, Education, Download, Buy Flowcode, and Login or Register. The registration form includes fields for Email address, Password, Verify password, Account Username, (Optional) Organisation, and (Optional) Telephone. There are also two checkboxes for receiving more information and for industrial customers, and a small disclaimer at the bottom.

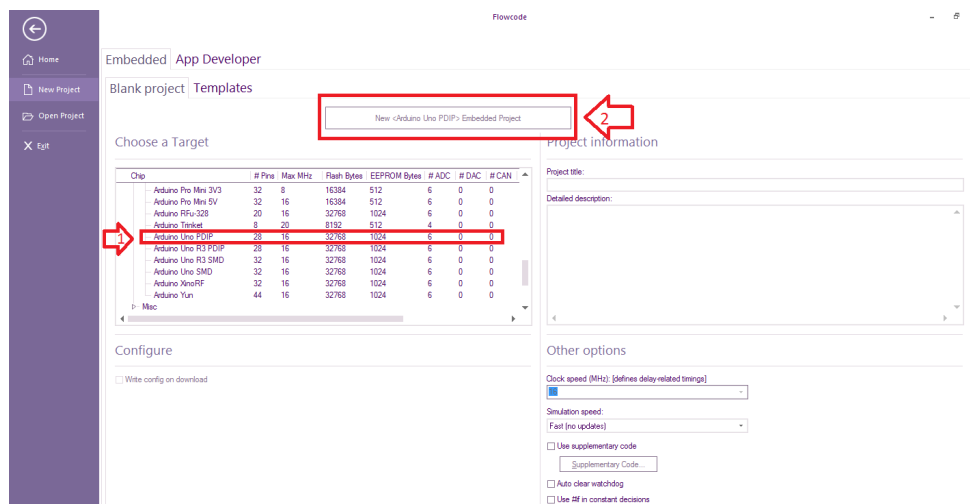
Criação dos primeiros projetos com o Flowcode V9:

Para que o usuário conheça um pouco mais sobre o software, criamos o tutorial, bem simples, a seguir, de modo a apresentar o passo a passo inicial de criação de projetos utilizando o Flowcode V9.

Realizando o processo de instalação e criação de conta, o usuário deve abrir o Software Flowcode V9 e clicar na opção de “**New Project**”, como mostra a imagem a seguir:

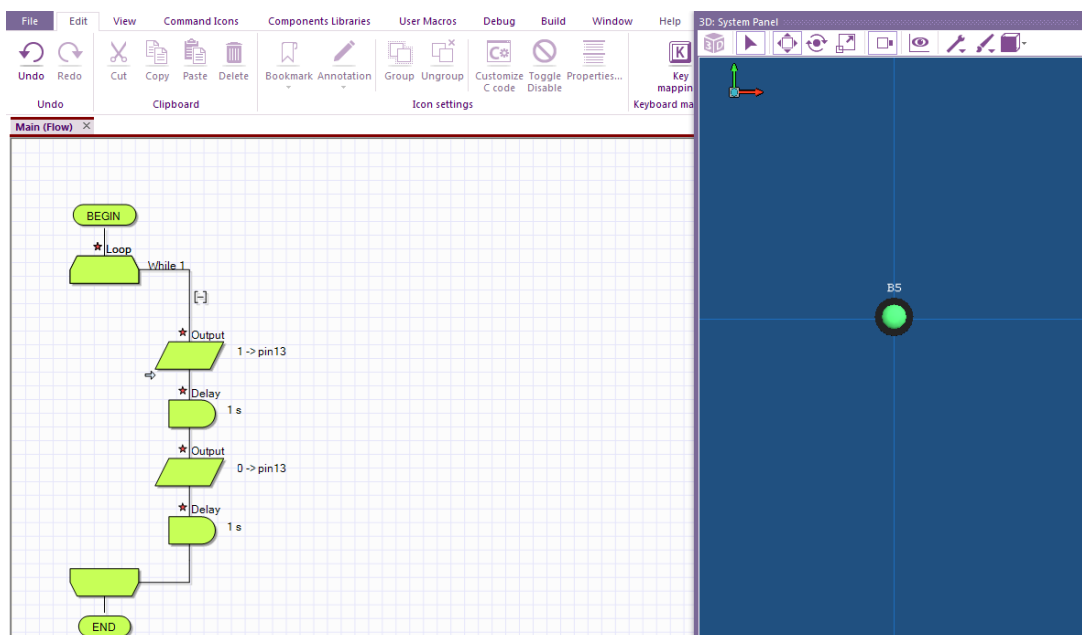


O usuário deverá então, selecionar a opção de Ferramenta desejada de acordo com seu projeto, nesse caso foi criado um projeto para o Arduino UNO, então selecionamos a opção Arduino UNO em seguida clicamos em ***"New<Arduino Uno PDIP>Embedded Project"***.



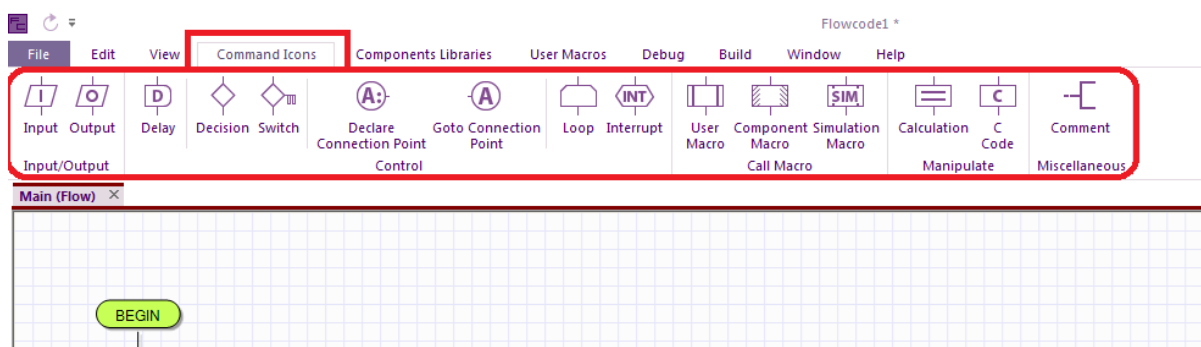
Agora o usuário já pode criar seu projeto de acordo com o objetivo. O Flowcode V9 se trata de um software muito intuitivo, no exemplo a seguir foi feito um projeto simples de pisca-pisca, que irá acender um LED por 1 segundo e depois apagar esse mesmo LED por 1 segundo, este ciclo será executado infinitamente.

Para facilitar serão explicados, a seguir, alguns recursos básicos do Flowcode V9 e o funcionamento do projeto criado:

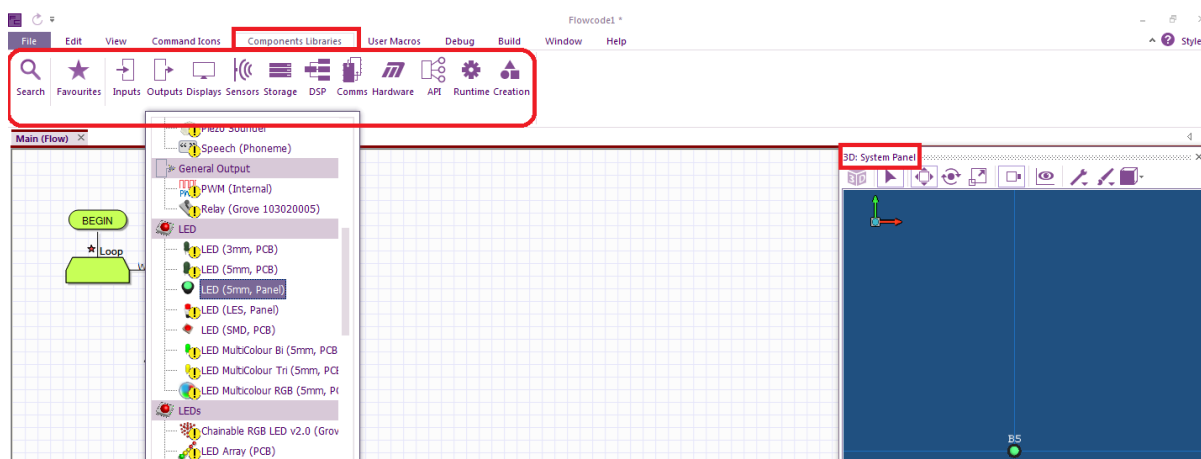


O projeto foi criado para o Arduino UNO, e neste projeto foi usado um bloco com o comando **while**, com sua condição sempre verdadeira (**==1**), o que cria o loop infinito de repetição da execução do programa, também utilizaremos um bloco **Output**, que representará pinos do microcontrolador configurados como saída, nele poderemos alterar o estado da saída entre 0 (zero) e 1 (um), e assim representar o acendimento e apagamento do LED, para gerar os tempos de transição, utilizamos o bloco de **Delay**.

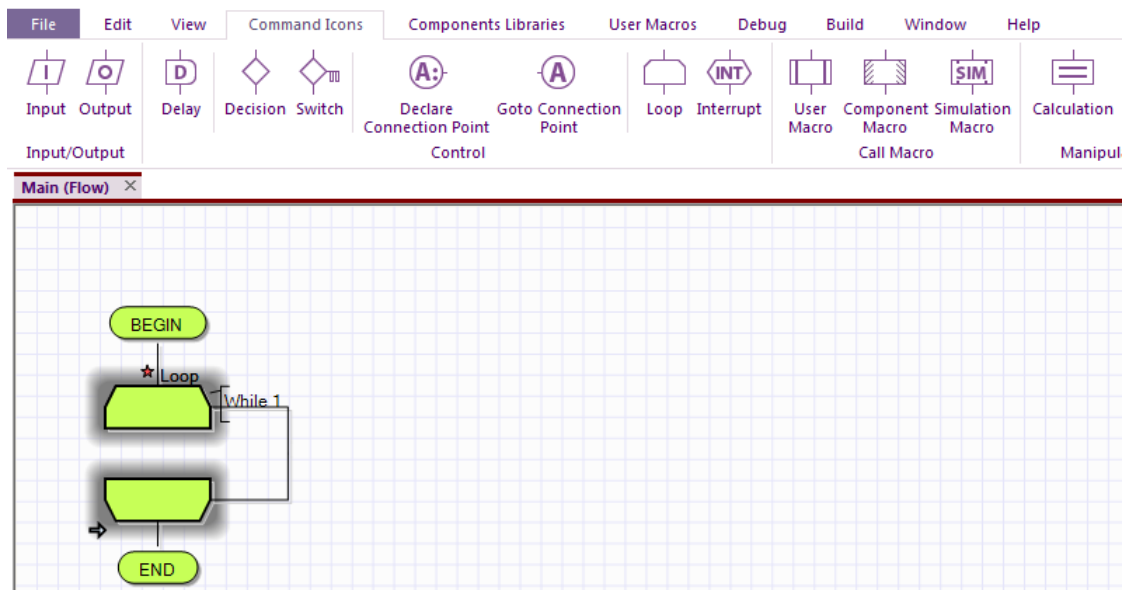
Na opção “Command Icons” o usuário pode selecionar o bloco de comando desejado e arrastar para a área de projeto e assim criar o fluxograma. No exemplo foi usado 1 Loop, 2 Output e 1 Delay.



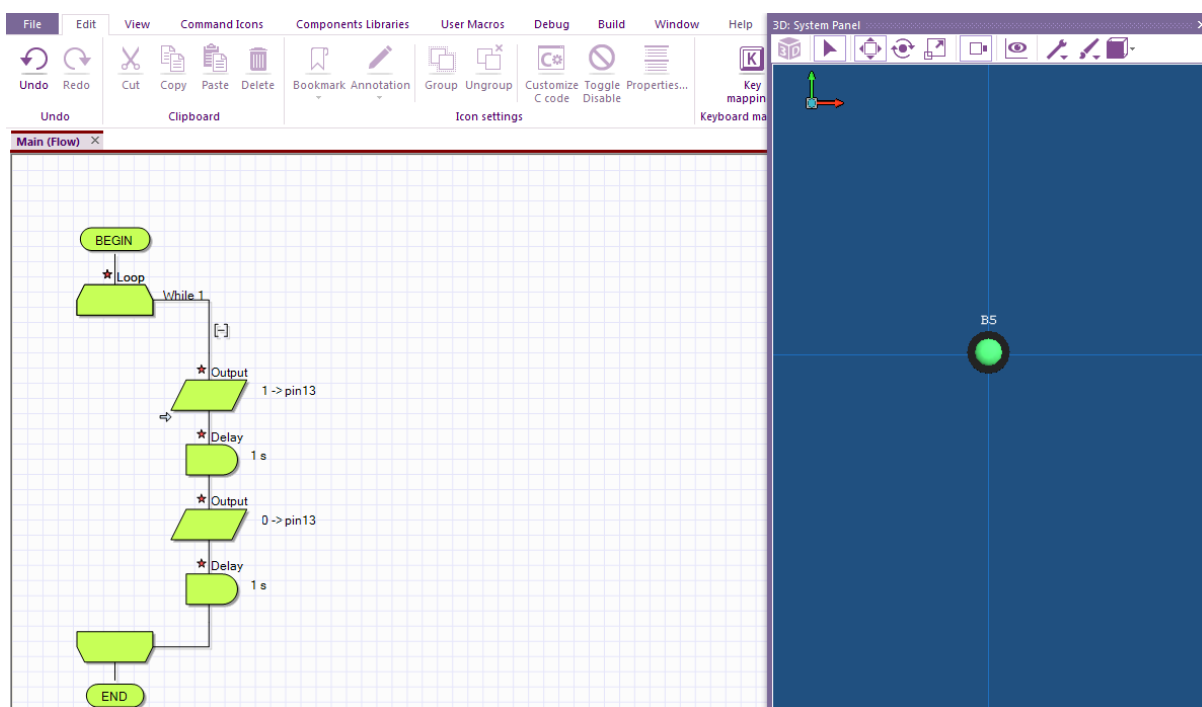
Com a opção “**Components Libraries**” o usuário pode selecionar um componente para ser adicionado ao “**System Panel**”, é nela que conseguiremos visualizar e simular nosso projeto. No exemplo foi usado um Led (5mm,Panel).



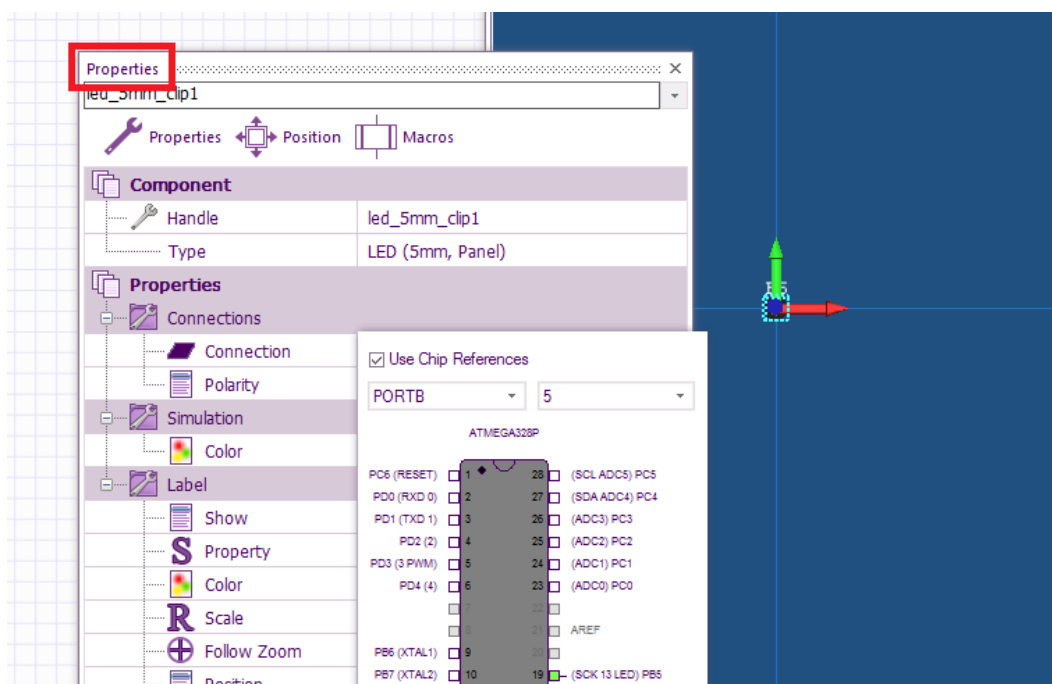
Para criar o fluxograma foi inserido o “Loop” em comandos e configurado para While 1, Sendo assim teremos um loop infinito que estará sempre ativo, pois está em uma condição sempre verdadeira.



Em seguida foram acrescentados um Output (I/O como saída), Delay (tempo de 1s), outro Output e outro Delay (tempo de 1s).



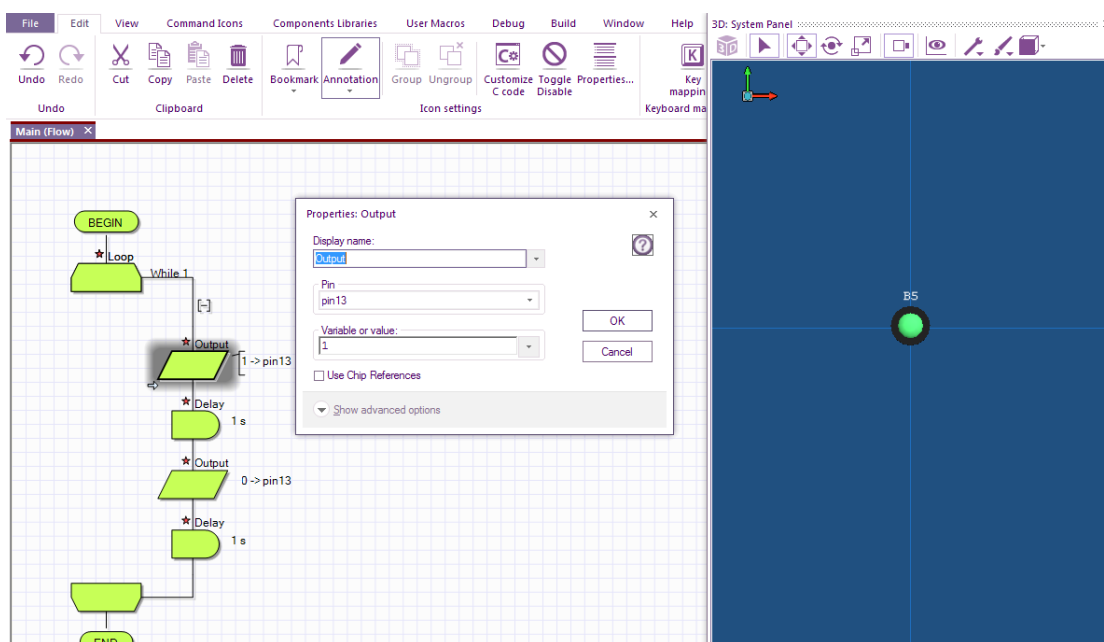
Após finalizada a criação do fluxograma, é preciso clicar com o botão direito do mouse sobre o LED no **System Panel**, para que possamos configurar a pinagem, como é apresentado na figura a seguir.



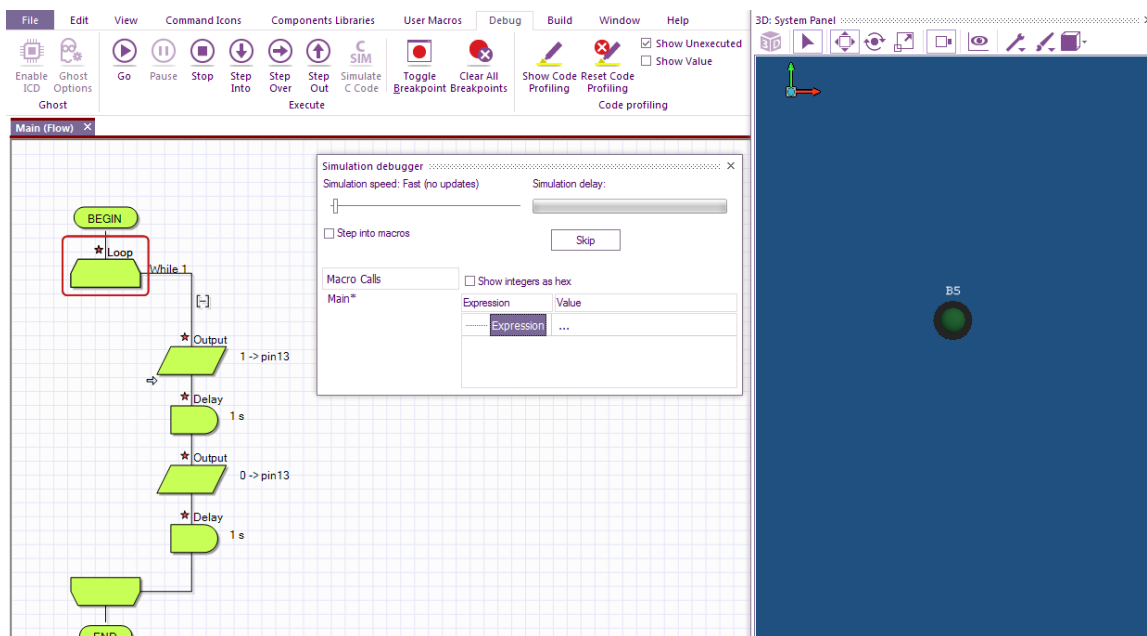
Para configurar os comandos basta realizar o mesmo procedimento, clicando com o botão direito do mouse sobre a Ferramenta, e em seguida nas propriedades.

Para configurar a ferramenta temos a opção de trabalhar com os IO's por Bit ou Byte.

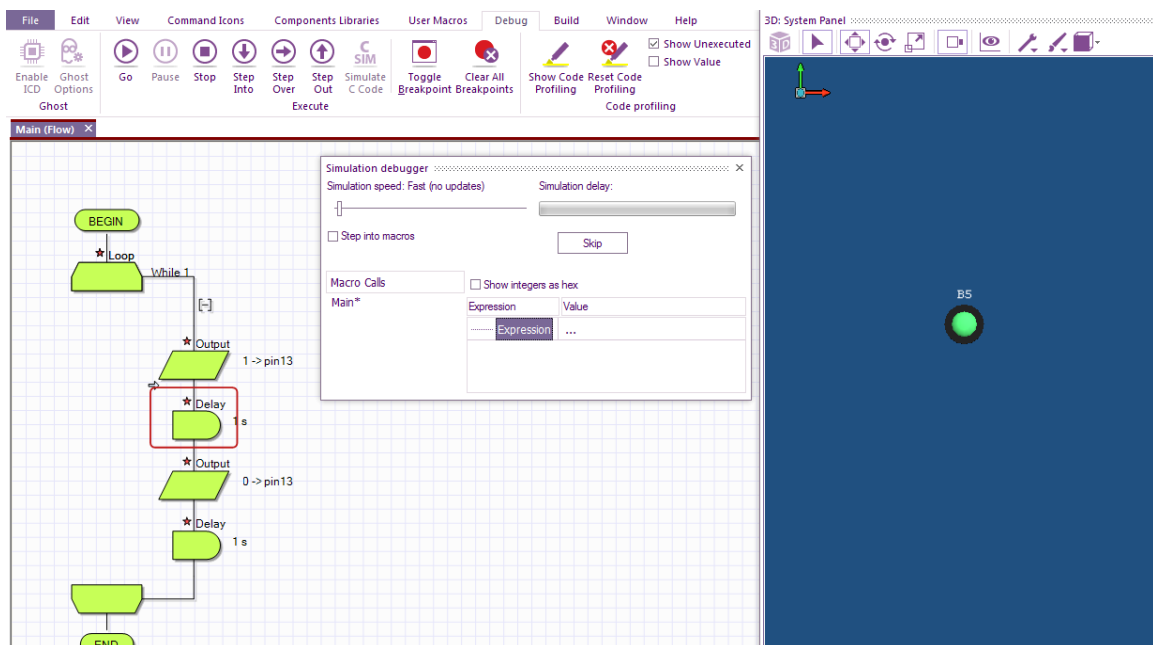
No exemplo as Ferramentas Delay foram configuradas em 1s, os dois Output foram configuradas para o Port B no Bit 5, como mostra a imagem a seguir:

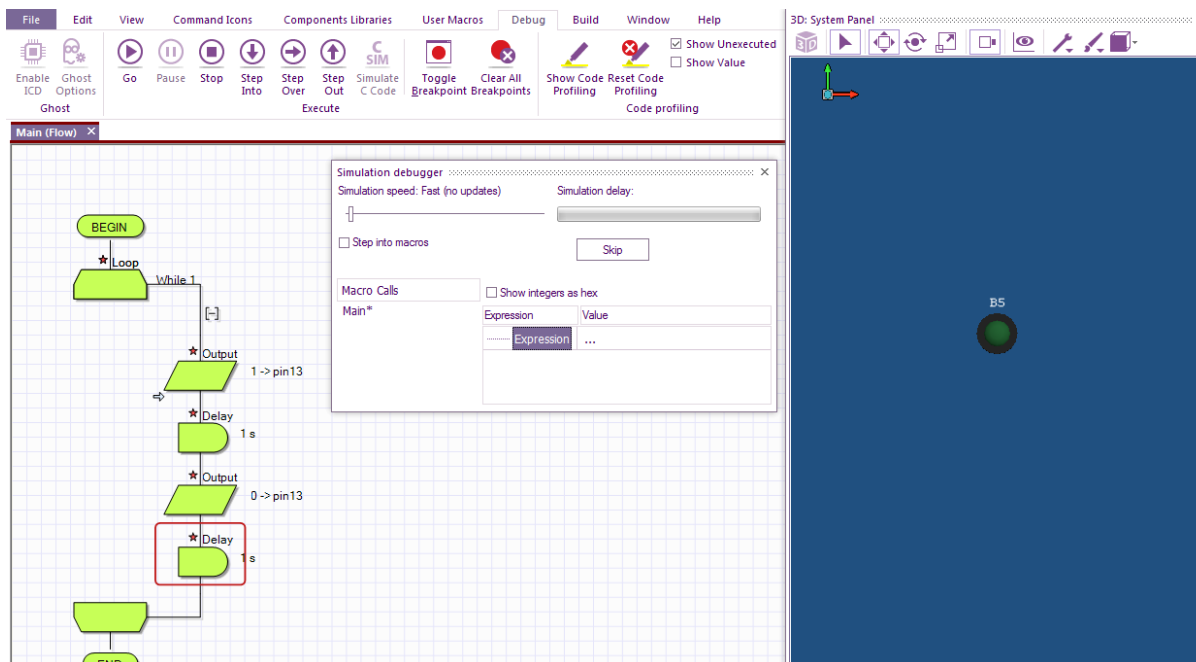


Após a configuração dos pinos de I/O do seu projeto, dos componentes e dos blocos de comando, você poderá testar o funcionamento do seu projeto com a opção **Debug**, que é um tipo de simulação virtual.



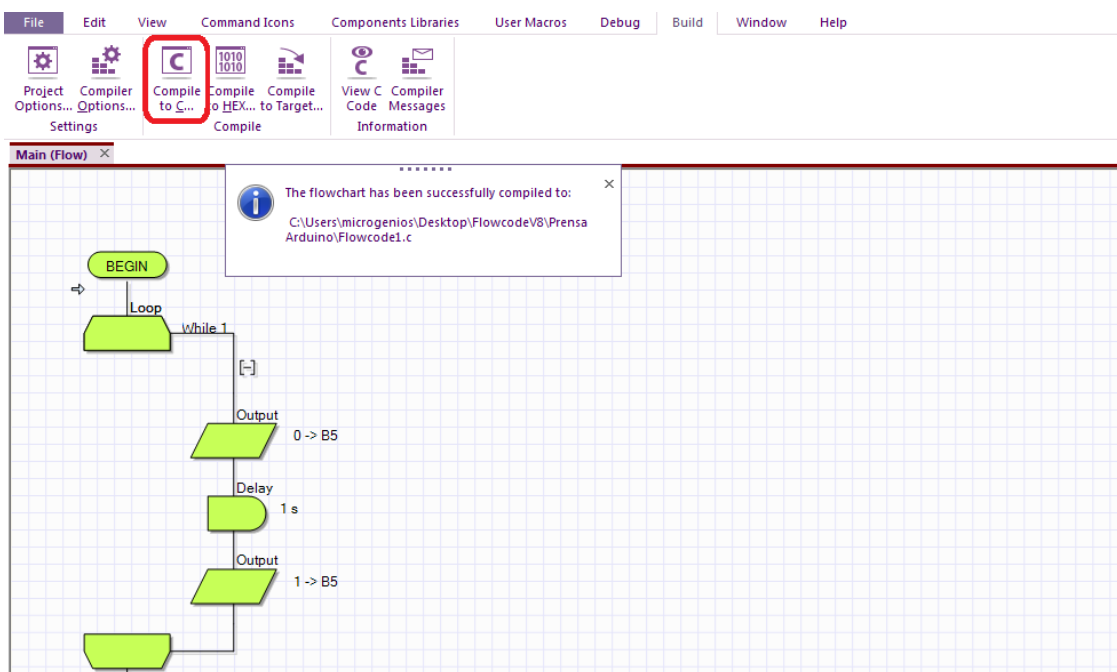
Utilizando os botões Step Into e Step Over, você poderá simular seu projeto com uma execução passo a passo, dessa forma, será mais fácil encontrar possíveis problemas e erro de lógica no seu projeto.



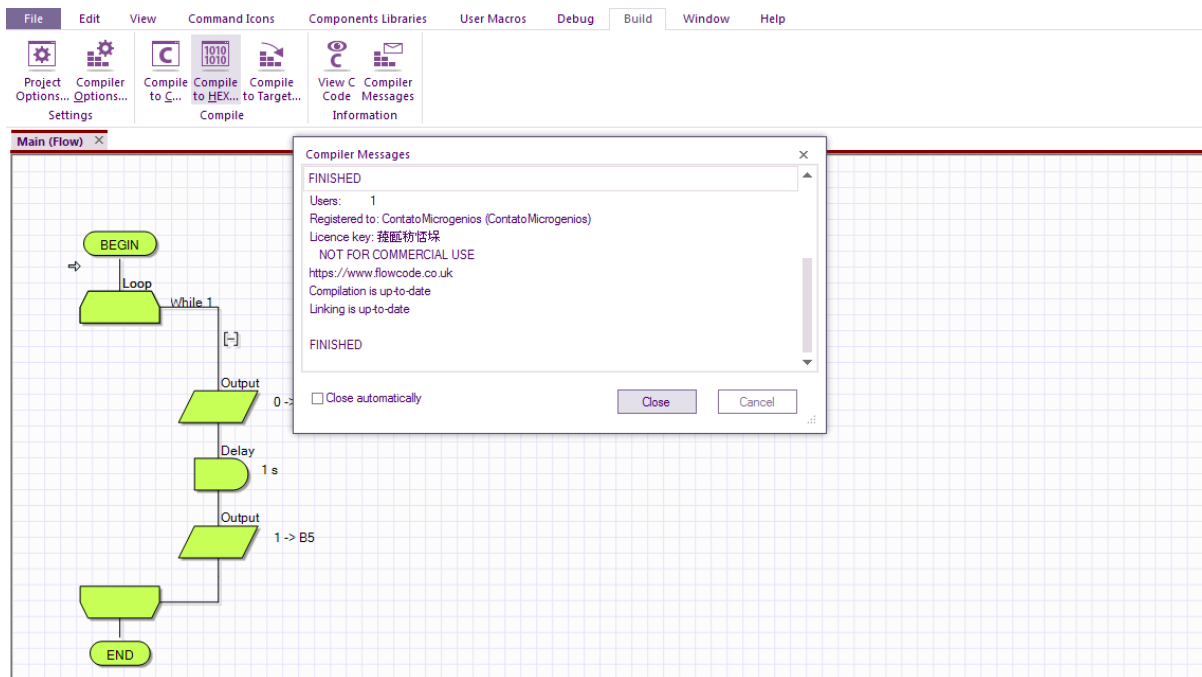


Geração de código em linguagem C e Hexadecimal:

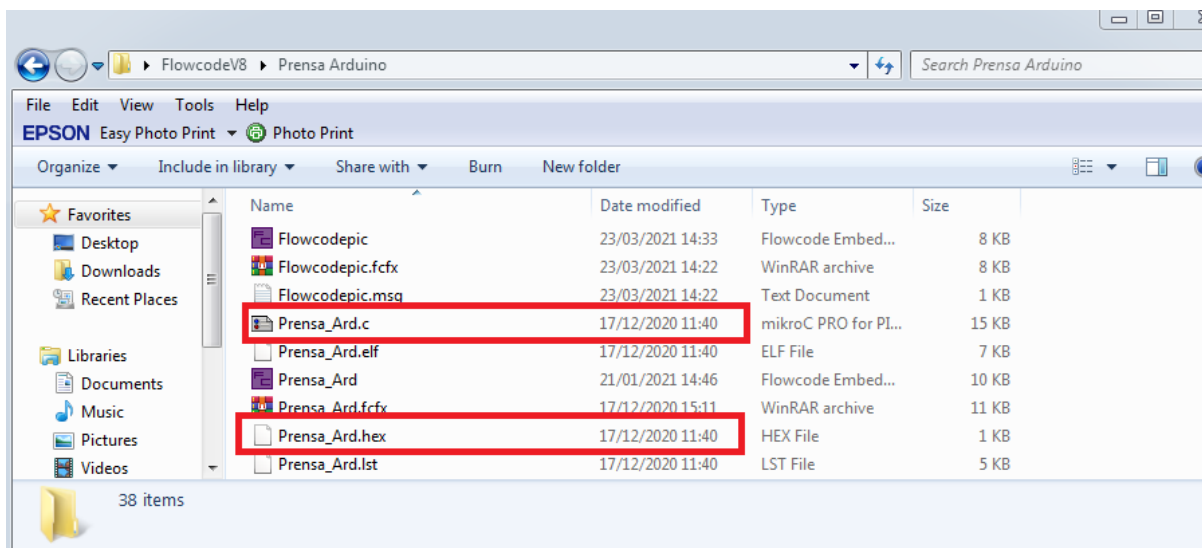
O Flowcode V9 permite que o usuário gere o código em linguagem C de seu projeto, para isso,, basta acessar a aba “**Build**” e clicar em “**Compile to C...**”. O arquivo em C será gerado e salvo na pasta juntamente ao projeto.



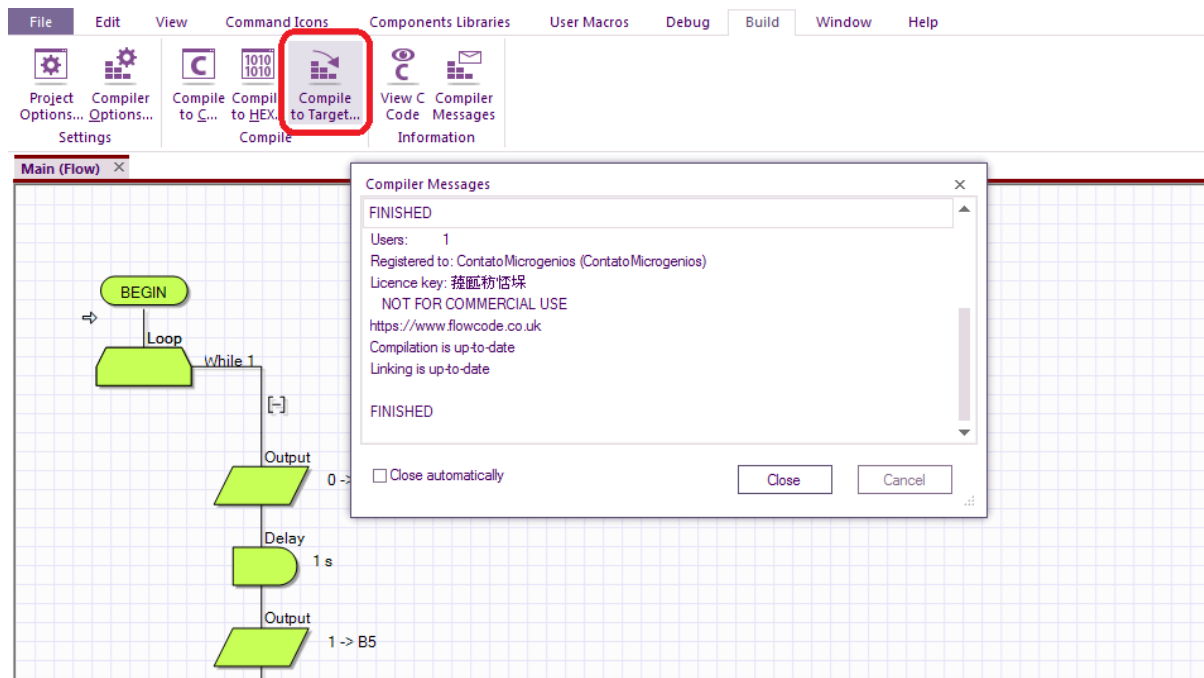
É importante entender que o microcontrolador, seja ele qual for, necessita de um arquivo em formato de máquina, geralmente hexadecimal (.hex), para que possa ser gravada a aplicação nele; para gerar o código em hexadecimal no Flowcode V9, basta clicar na opção **“Compile to Hex”** dentro da aba **Build**.



Assim o código em C e o hexadecimal são gerados e salvos na pasta do seu projeto, como mostra a imagem a seguir:



No Flowcode V9 existe a opção de compilar e gravar diretamente no hardware (microcontrolador alvo do projeto), para isto, basta clicar em “**Compile to Target**”.



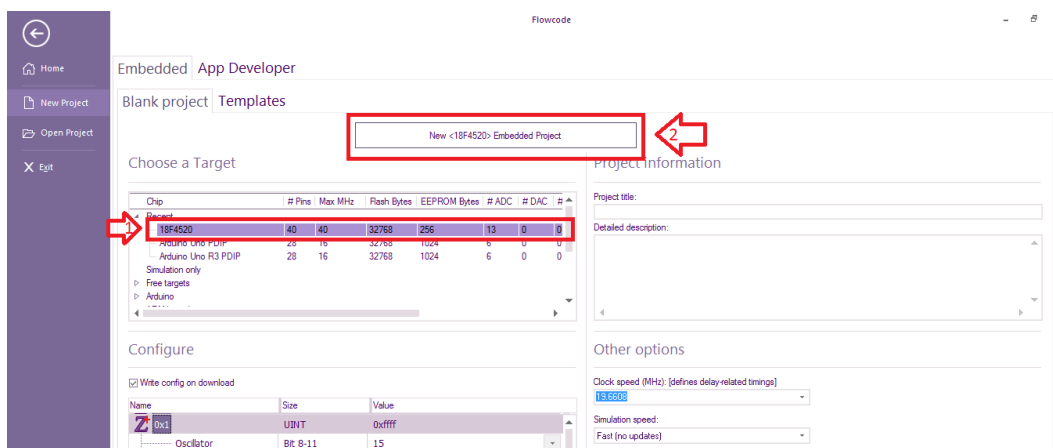
Com o hardware “Arduino Uno” conectado na porta USB será feito a gravação diretamente do software Flowcode V9 no Microcontrolador, lembrando que os drivers do Arduino já deverão estar previamente instalados em seu computador.



Projeto Pisca-Pisca em PIC 18F4520:

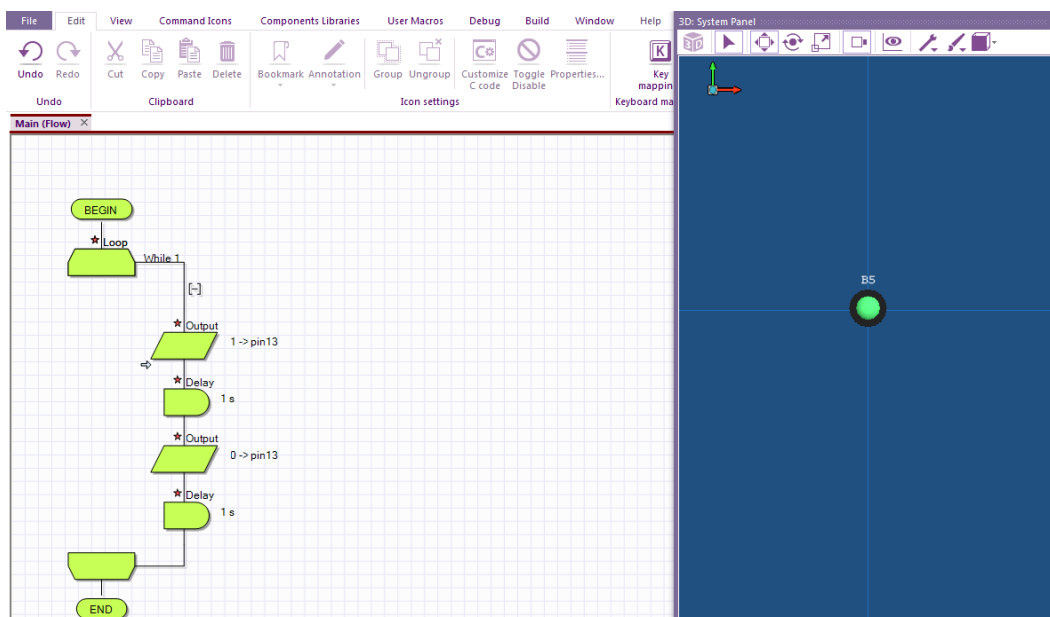
Como segunda opção foi feito o mesmo projeto de pisca-pisca, porém em PIC 18F4520.

O usuário deverá selecionar a opção de Ferramenta desejada de acordo com seu projeto, neste exemplo foi usado a opção do microcontrolador PIC 18F4520, e em seguida clicamos em “New<18F4520>Embedded Project”.



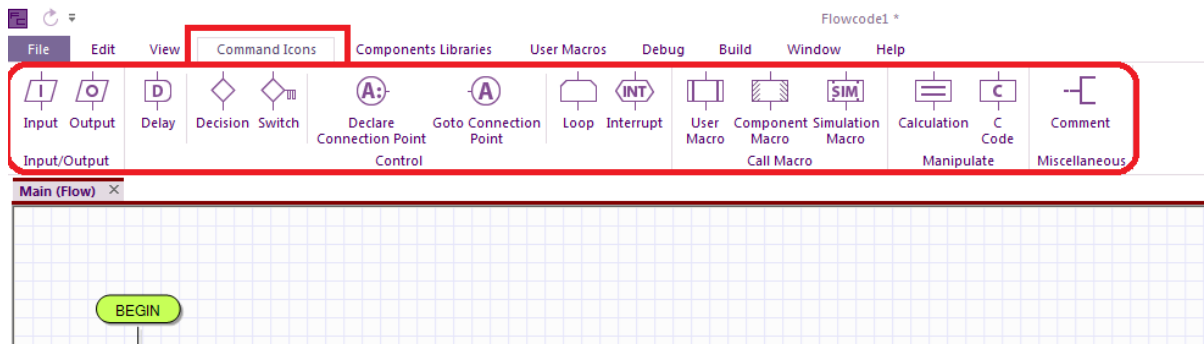
Agora o usuário já pode criar seu projeto de acordo com o objetivo. O Flowcode V9 se trata de um software muito intuitivo, no exemplo a seguir foi feito um projeto simples de pisca-pisca, que irá acender um LED por 1 segundo e depois apagar esse mesmo LED por 1 segundo, esse ciclo será executado infinitamente.

Para facilitar será explicado o funcionamento do Projeto.



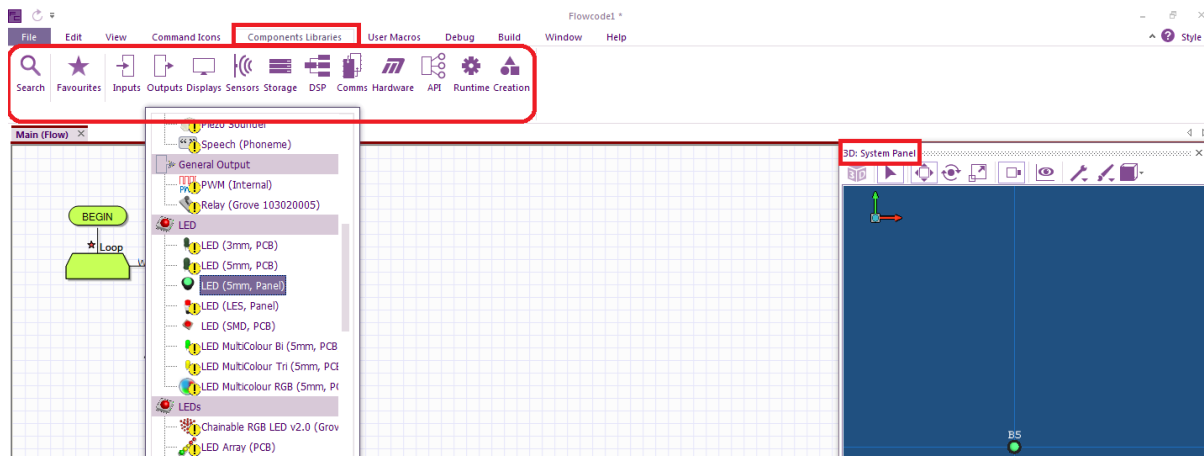
O projeto foi criado um projeto para PIC 18F4520, e neste projeto foi usado um While em nível lógico 1, um Output em nível lógico 0 para acender o LED, um Delay de 1s e um Output em nível lógico 1, para que o led seja desligado.

Na opção “Command Icons” o usuário pode selecionar a ferramenta e arrastar para o campo de projeto e assim criar o Fluxograma. No exemplo foi usado 1 Loop, 2 Output e 1 Delay.

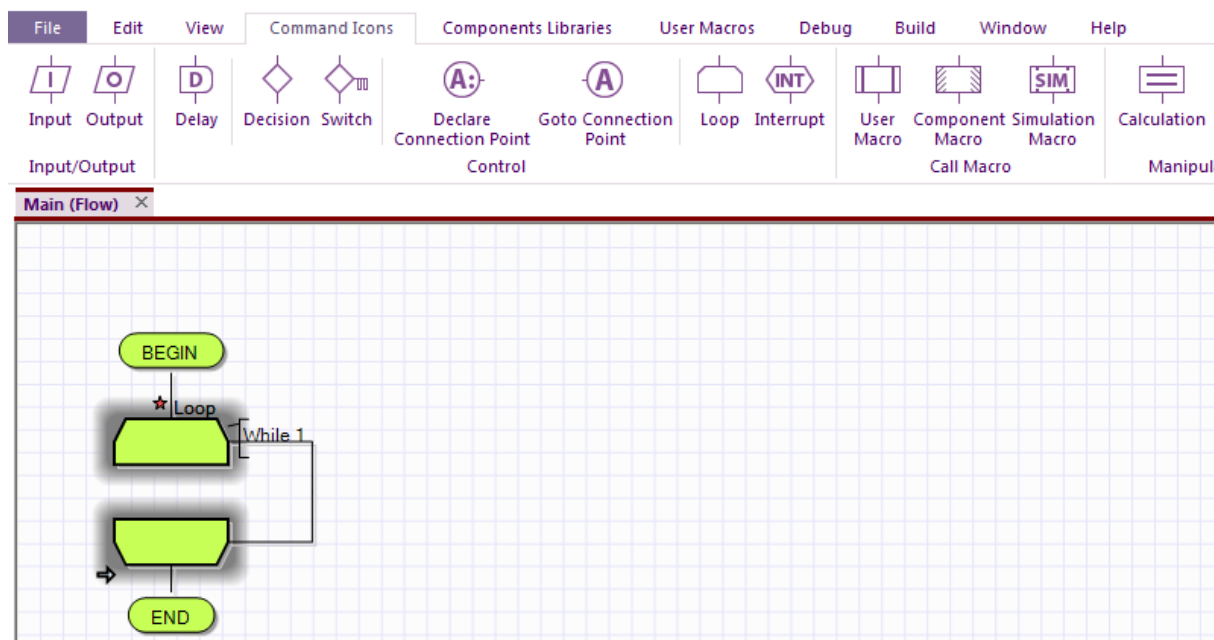


Com a opção “Components Libraries” o usuário pode selecionar um componente para ser adicionado ao “System Panel”.

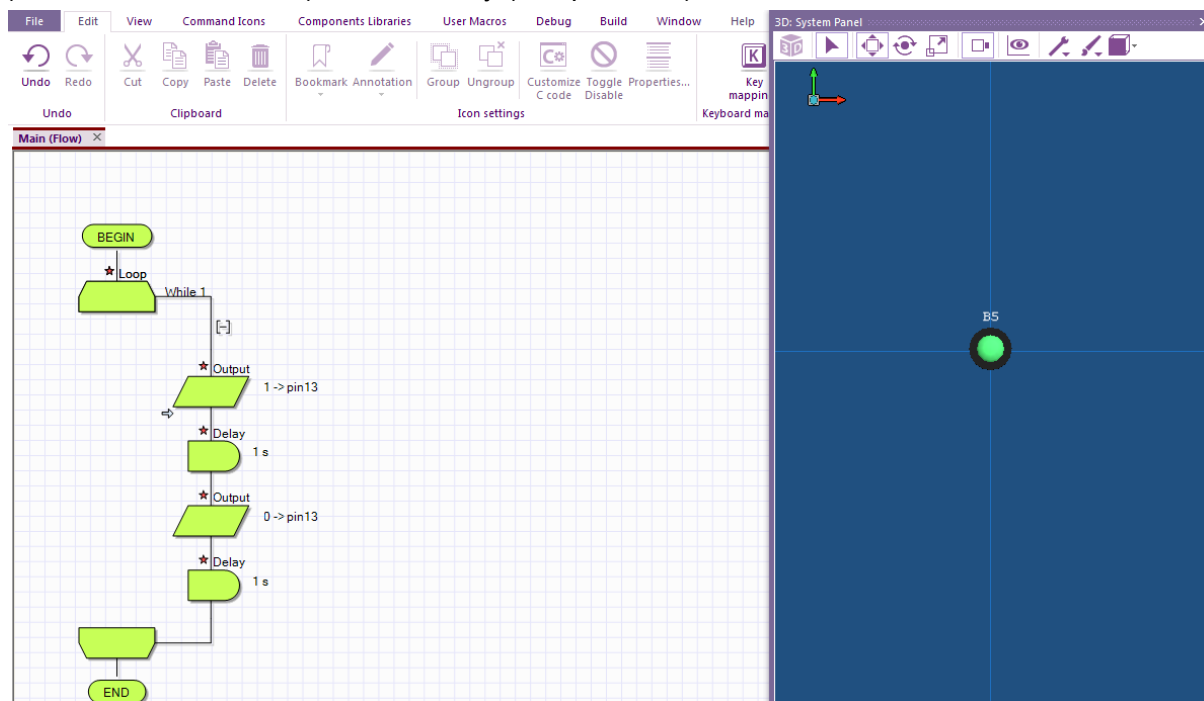
No exemplo foi usado um Led (5mm,Panel).



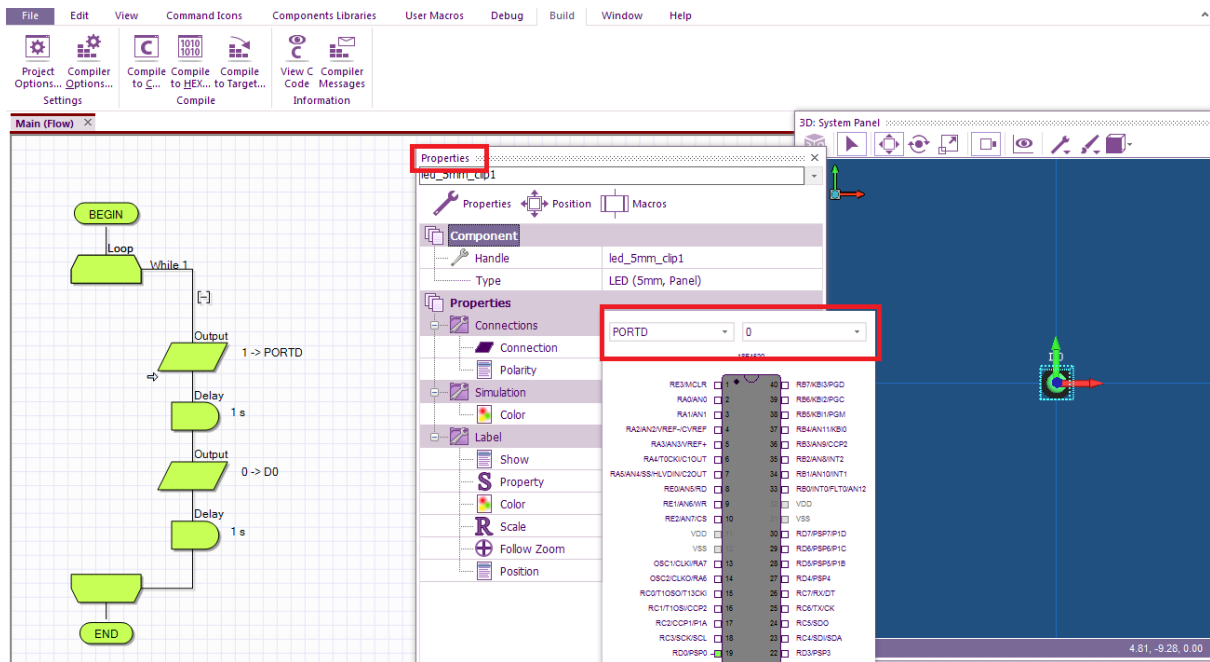
Para criar o Fluxograma foi inserido o “Loop” em comandos e configurado para While 1, Sendo assim teremos um loop infinito que será ativado pois está em nível lógico 1.



E foi acrescentado um Output (Inserindo uma entrada), Delay (Tempo de 1s), outro Output (inserindo uma entrada) e outro Delay (Tempo de 1s).



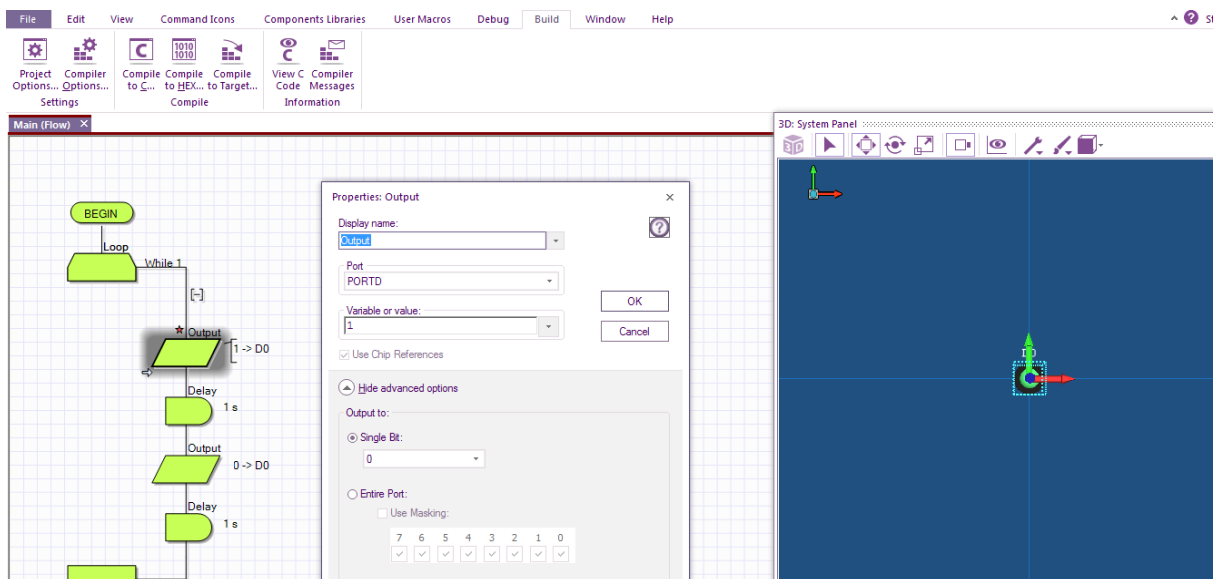
Após criar seu Fluxograma e seleccionar os componentes é preciso clicar com o botão direito do mouse sobre a Ferramenta ou Componente, para que assim possa configurar a pinagem, como mostra a figura abaixo.



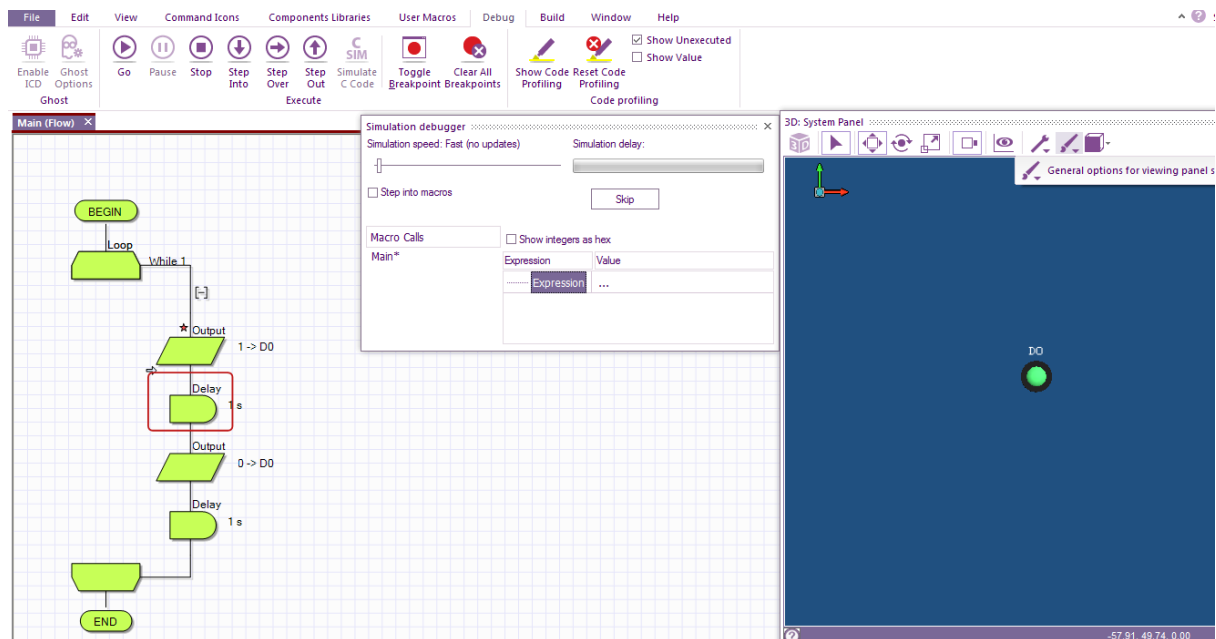
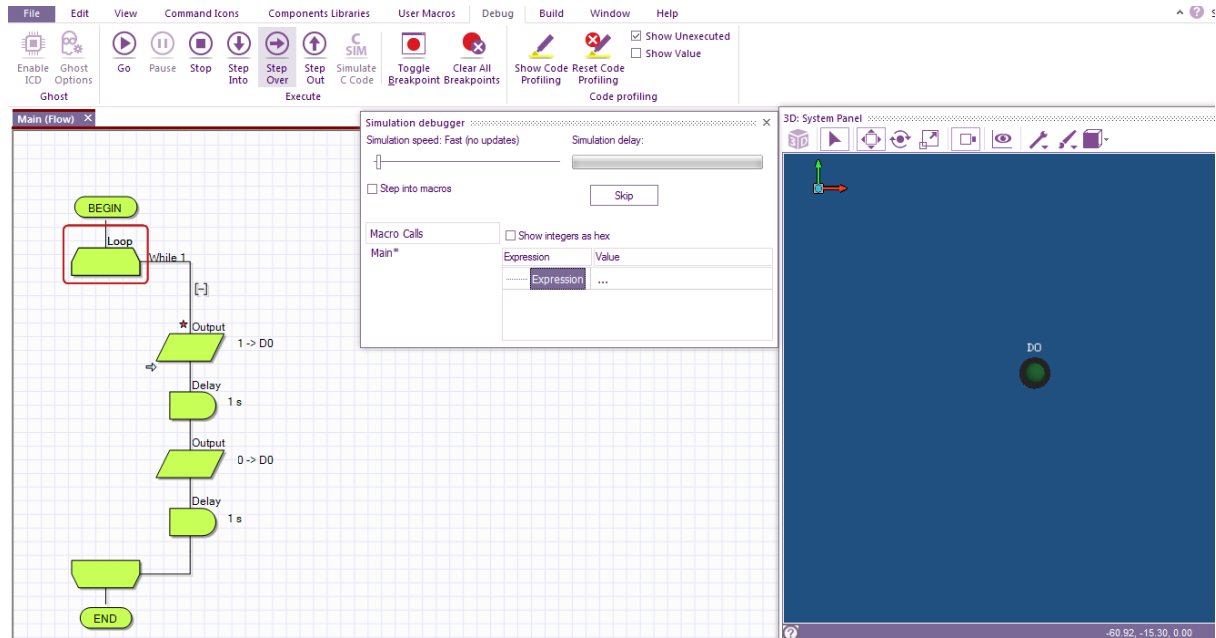
Para configurar os comandos basta realizar o mesmo procedimento, clicando com o botão direito do mouse sobre a Ferramenta, e em seguida nas propriedades.

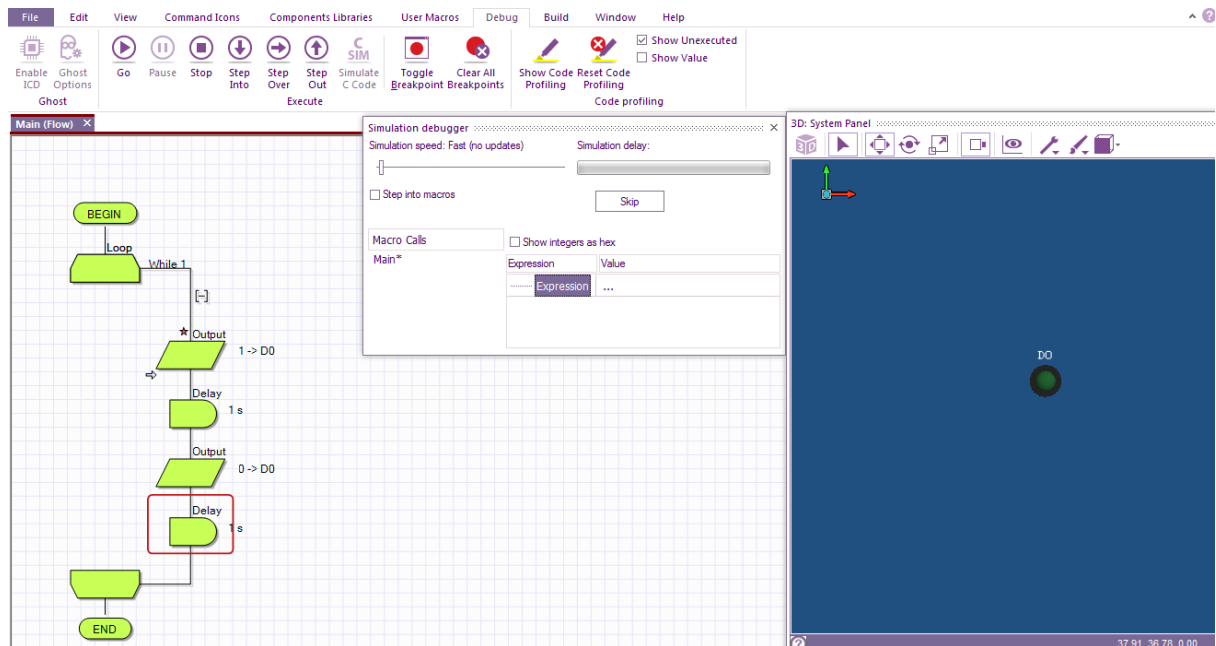
Para configurar a ferramenta temos a opção de trabalhar com os IO's por Bit ou Byte.

No exemplo as Ferramentas Delay foram configuradas em 1s, os dois Output foram configuradas para o Port D no Bit 0, como mostra a imagem a seguir:



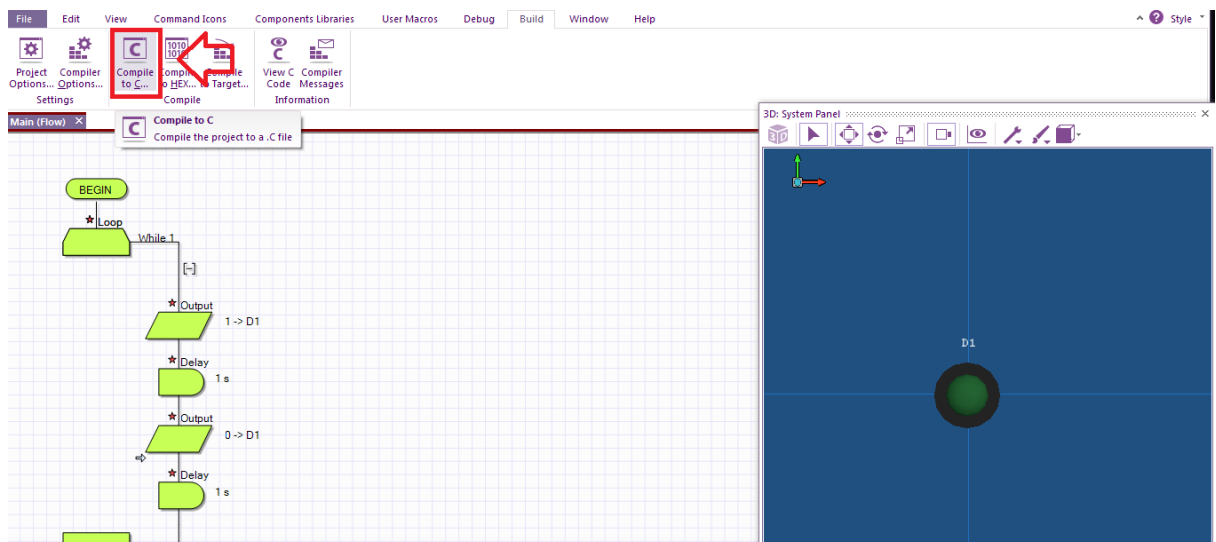
Configurando os pinos do seu projeto, o Software Flowcode V9 tem uma opção muito eficaz para teste, se trata da Opção Debug, que é um tipo de simulação virtual.



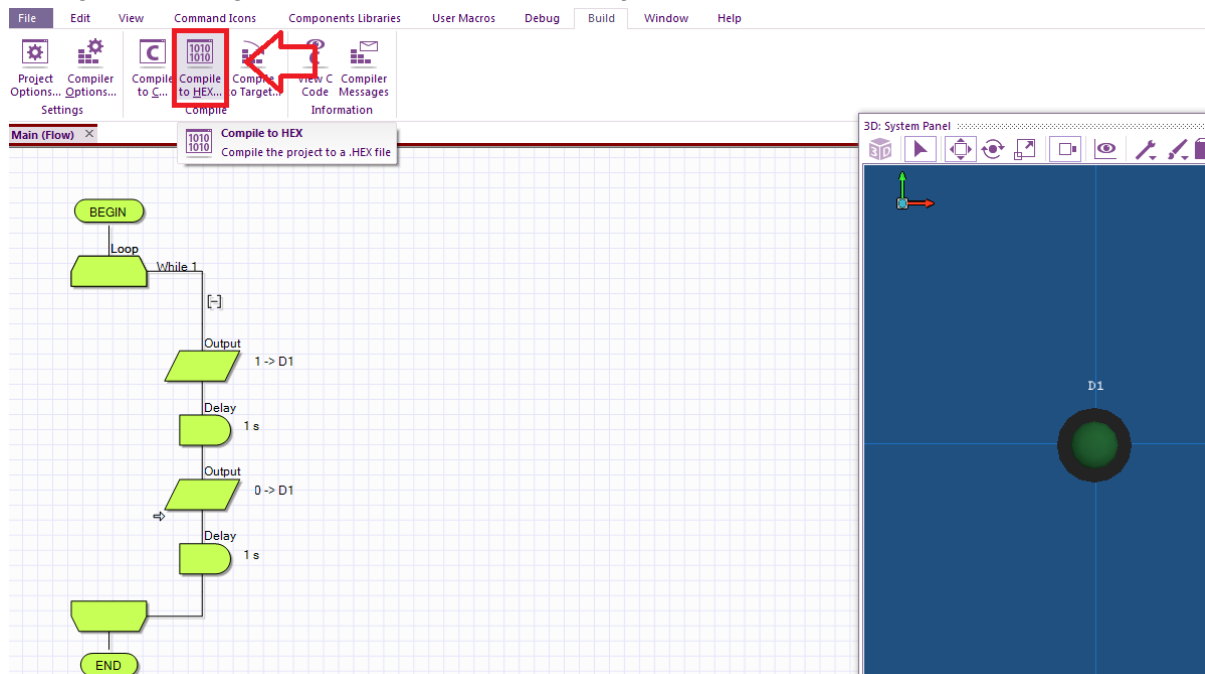


Código em C e Hex.

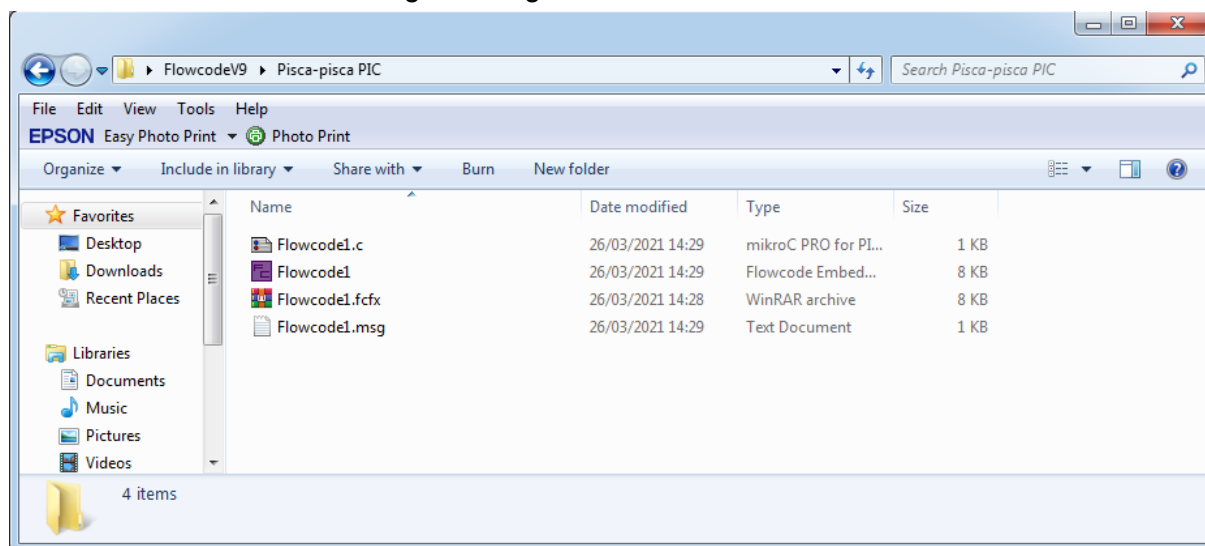
Para gerar o código em C, basta acessar a aba "Build" e clicar em "Compile to C...". O arquivo em C será gerado e salvo na pasta juntamente ao Programa:



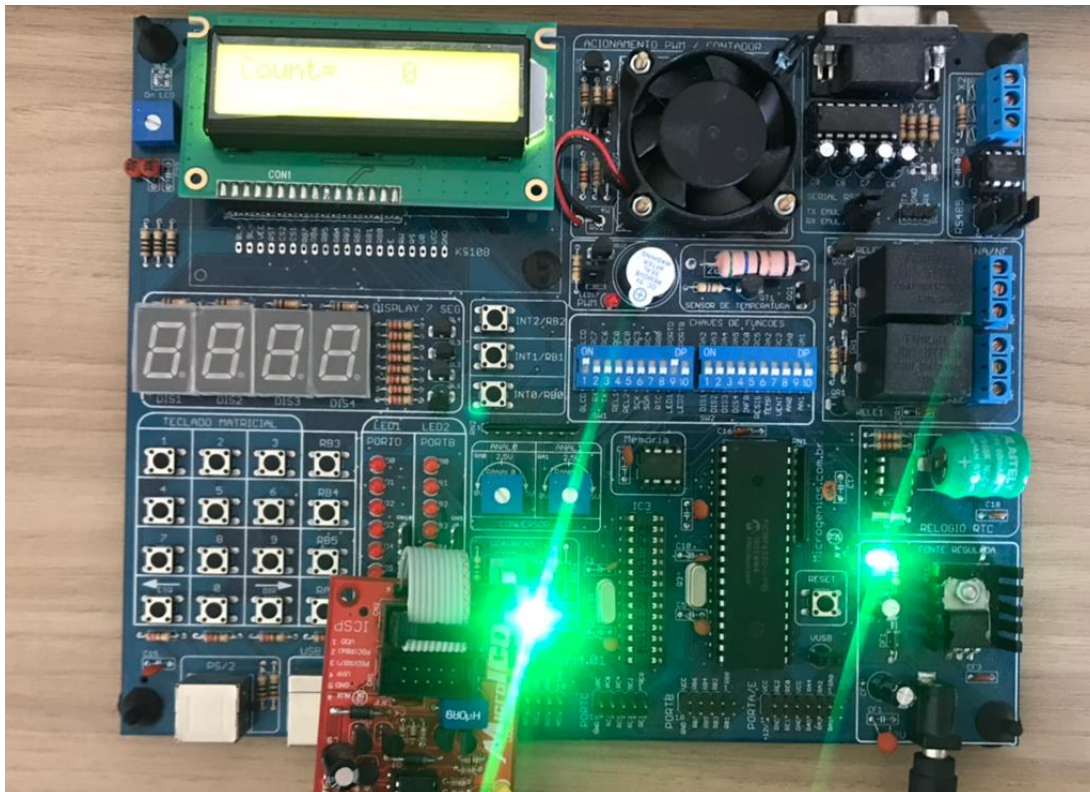
Para gerar o código em Hex, basta clicar na opção “Compile to Hex” dentro da aba Build:



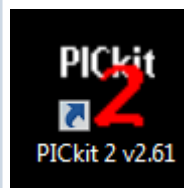
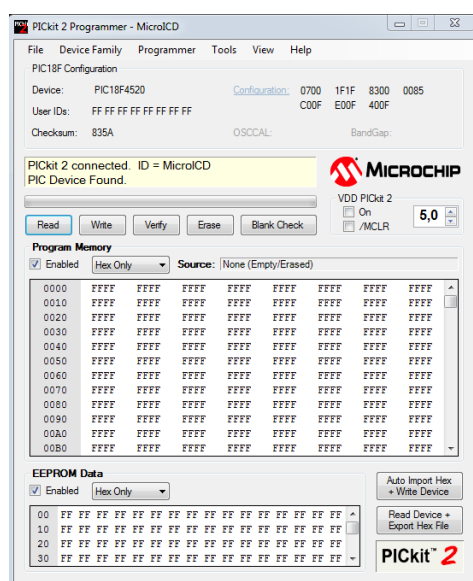
Assim o código em C e o código em Hex é gerado e enviado para pasta cujo o seu arquivo será salvo, como mostra a imagem a seguir:



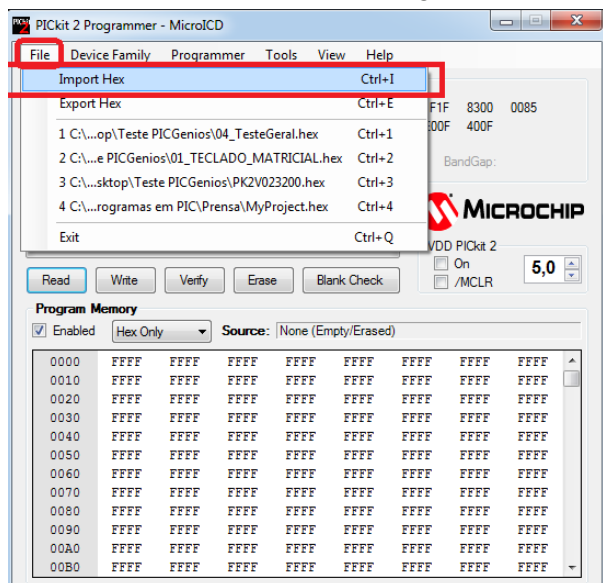
Com o Hardware “PICGenios” e as configurações corretas de cada componente para essa placa, podemos conectar na porta USB do Computador ao “MicroICD” que será conectado a Placa PICGenios, assim será feito a gravação diretamente do Software Flowcode V9 no Microcontrolador.



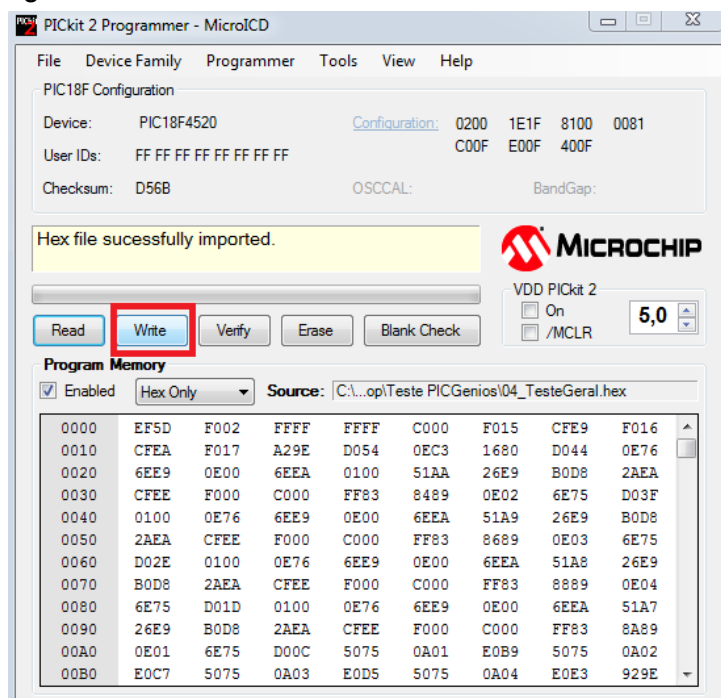
Para realizar a gravação é preciso usar o software PICKit2, depois de conectar a placa PICGenios ao MicroICD e a Fonte, com o MicroICD ligado a porta USB do Computador basta abrir o software PICKit2.



Em seguida basta abrir o código HEX gerado pelo Flowcode V9, clicando em “File” “Import HEX” e selecionando o arquivo gerado pelo Flowcode 9:



Agora com o Hexadecimal escrito no Software, basta clicar em Write para fazer a Gravação:



Como podemos observar na imagem abaixo, o programa estará funcionando Normalmente.

